

GUIA DE AULAS PRÁTICAS

Unidade Curricular: Sistemas Digitais

Cursos: Eng. Mecatrônica
Eng. de Telecomunicações

Professor: Edgar Campos Furtado

Arquivo: GP-UCSD-001R02

Data: 10/03/2012

Revisão: 02

INTRODUÇÃO

O laboratório de Sistemas Digitais tem por objetivo complementar e sedimentar o aprendizado dos conceitos teóricos apresentados em sala de aula para a disciplina de Sistemas Digitais dos cursos de Engenharia Mecatrônica e Engenharia de Telecomunicações. Para tanto, estão previstas treze aulas práticas, que abrangem conceitos de portas lógicas, circuitos seqüenciais e combinacionais, contadores, ULA, máquina de estados, e memórias:

1. Portas Lógicas;
2. Teoremas Booleanos – Parte 1;
3. Teoremas Booleanos – Parte 2;
4. Circuitos Combinacionais;
5. Somador Completo;
6. Multiplexador e Demultiplexador;
7. Conversor BCD / 7 segmentos;
8. Unidade Lógico-Aritimética
9. Flip-Flop RS;
10. Flip-Flop JK;
11. Memória;
12. Contador Assíncrono;
13. Contador Síncrono;

No Apêndice A são apresentadas as normas para uso do laboratório, as quais visam organizar o uso do mesmo, bem como prover uma maior segurança aos alunos durante a realização das aulas práticas. Pede-se que seja feita uma leitura cuidadosa dessas normas.

As aulas práticas foram planejadas para serem realizadas no tempo de 1h e 40min, que corresponde a duas horas/aula. Exige-se um relatório sobre a prática realizada, que deve ser entregue na aula subsequente. A organização do relatório, bem como a capa do mesmo, é apresentada no Apêndice B.

- Objetivos:**
- Manusear circuitos integrados digitais;
 - Verificar o funcionamento de circuitos integrados digitais;
 - Identificar portas lógicas básicas.

Lista de material: CI: 7400, 7402, 7408, 7432, 7486, *Datapool* módulo 2000 e fios.

Introdução:

Existem vários tipos de circuitos integrados digitais, cada tipo difere do outro pelas suas características elétricas, e cada tipo é chamado de família lógica. As principais famílias lógicas são TTL (Lógica de Transistor e Transistor) e CMOS (Lógica baseada em circuitos a transistor de efeito de campo do tipo MOS, que utiliza a simetria Complementar). Em nossas aulas práticas, utilizaremos os circuitos da família TTL.

Os Circuitos Integrados (CI) digitais da família TTL são identificados por um código alfanumérico que se inicializa sempre com o número 54 ou 74: 74xxxNNN. O número 74 identifica a família TTL, os caracteres xxx nem sempre aparecem, mas estando presentes identificam subfamílias da TTL, o número NNN identifica a função do circuito, por exemplo: 74LS83, é um circuito digital TTL, do tipo de baixa potência (L), que utiliza diodos Schottky (S), e cuja função é somar dois números binários de 4 bits. É também comum a letra (H) que indica CI com resposta rápida (*High Speed*).



Figura 1.1: Alimentação dos CI TTL e sentido de leitura dos terminais.

Os CIs TTL mais simples possuem 14 terminais de ligação externa. O terminal 14 deve ser ligado ao potencial +5V (VDD), e o terminal 7 ao potencial 0V (GND ou VSS). A identificação dos números dos terminais se faz posicionando o chanfro do CI à esquerda. A leitura se faz de forma a circundar o CI, sendo o terminal 1 identificado logo abaixo ao chanfro seguindo da esquerda para a direita, na parte inferior, e da direita para a esquerda na parte superior, conforme ilustrado na figura 1.1. Alguns CIs trazem impresso um ponto, que também pode ser utilizado como identificador, contudo nem todo o CI possui esse identificador.

Estes circuitos reconhecem como nível lógico 1 uma tensão aplicada aos terminais que esteja entre 2,4V a 5,0V; e como nível lógico 0, um nível de tensão nos terminais entre 0V a 0,8V.

Estes circuitos possuem internamente uma ou várias portas lógicas independentes umas das outras. O número de portas e a disposição destas variam de circuito para circuito. Sempre que formos usar um circuito integrado, devemos consultar o manual do fabricante (*datasheet*) para se possa conhecer como estão dispostas as portas lógicas internamente. A Figura 1.2 mostra a disposição das portas lógicas internas a alguns circuitos TTL.

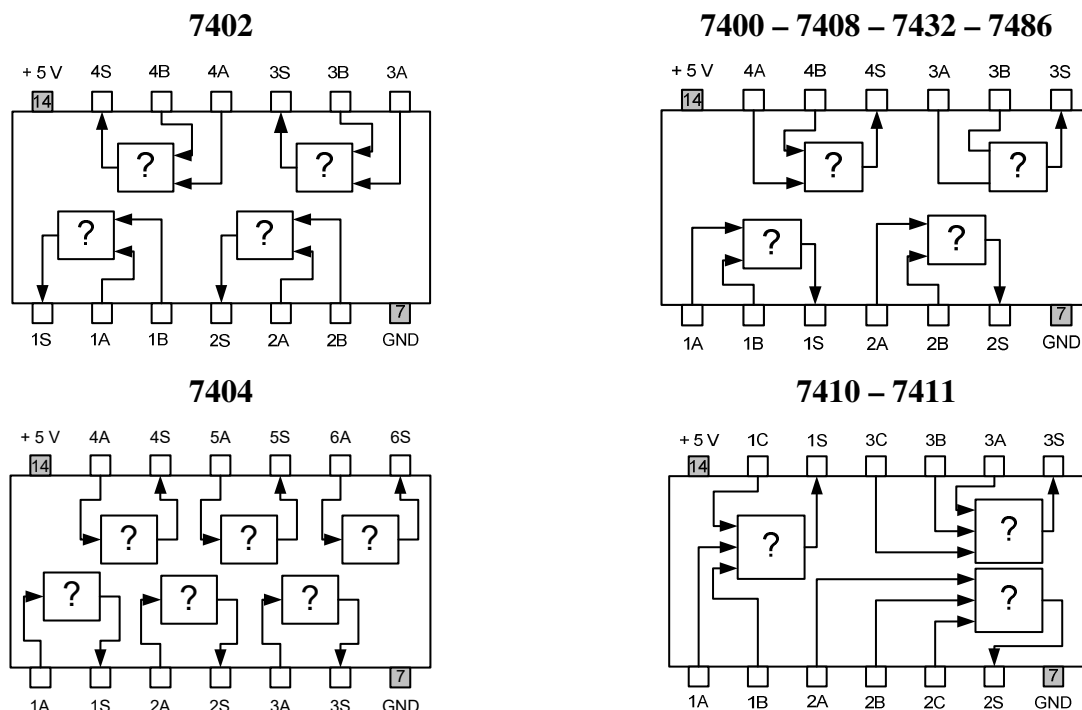


Figura 1.2: Estrutura interna de alguns CIs TTL.

PRÁTICA:

OBS – Fixar os CI na matriz de contato (*Pront-o-Board* do Módulo Didático) e conectar os terminais apropriadamente em relação a fonte de tensão:

- Terminal 14 = +5V (VDD);
- Terminal 7 = 0V (GND ou VSS);
- Chave do módulo didático em TTL (Canto superior à direita no painel do módulo).

1 – Fixar o circuito integrado na matriz de contatos e ligar a alimentação, conforme observação.

2 – Cada circuito integrado mostrado na figura acima possui blocos com a mesma lógica implementada. Desta forma, para se determinar a lógica contida no CI escolher uma das portas e ligar as chaves A e/ou B e/ou C aos respectivos terminais.

A saída será conectada a algum dos LEDs de monitoramento (L0 a L9);

3 – Preencher as tabelas para cada porta lógica testada, e escrever a equação lógica correspondente.

A	B	S ₁ =7400	S ₂ =7402	S ₃ =7408	S ₄ =7432	S ₅ =7486
0	0					
0	1					
1	0					
1	1					

4 – Especificar na tabela a seguir a função lógica implementada em cada CI.

CI	EQUAÇÃO LÓGICA	FUNÇÃO
7400		
7402		
7408		
7432		
7486		

5 – Utilizando o software “Simulador Digital” construa os circuitos lógicos mostrados nas Fig. 1.4 e 1.5 com apenas um CI para cada circuito.

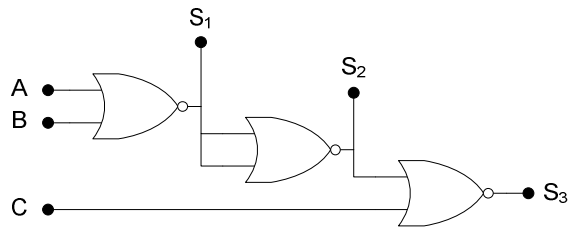


Figura 1.4: Circuito lógico composto por 3 portas NOR.

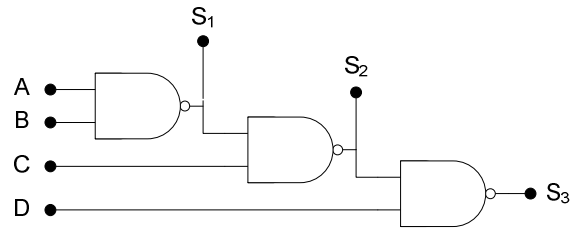


Figura 1.5: Circuito lógico composto por 3 portas NAND.

5.1 – Obtenha a tabela verdade para cada um dos circuitos (entradas em relação a S_3).

5.2 – Descreva a equação lógica relativa a cada saída S_1 , S_2 e S_3 dos circuitos;

5.3 – Desenhe o circuito lógico equivalente a cada um dos circuitos (entradas em relação a S_3).

PESQUISA

1 – O que significa *FAN IN* e *FAN OUT* no contexto da família TTL.

2 – Preencha a tabela abaixo com o tempo de resposta (tempo para se ter a saída lógica desejada depois de aplicada uma entrada) de cada uma das subfamílias TTL.

	TTL padrão	TTL L (baixa potência)	TTL H (resposta rápida)
Tempo de resposta (nano segundos)			

3 – Pesquisar na internet a folha de dados (*datasheet*) para os CI 7405 e 7425, listando as condições de funcionamento elétrico (limites de tensão), bem como o arranjo das portas em relação aos terminais.

Objetivo: • Verificar experimentalmente a validade dos teoremas de De Morgan em circuitos digitais.

Lista de material: CI: 7400, 7402, 7404, 7408, 7432, 7486, Datapool módulo 2000 e fios.

Introdução:

O teorema de De Morgan define regras usadas para se converter operações lógicas OR em AND e vice-versa. Para o caso de uma lógica com duas entradas (A e B) é dado por:

- 1) $\overline{A \times B} = \overline{A} + \overline{B}$,
- 2) $\overline{A + B} = \overline{A} \times \overline{B}$.

Entretanto, esse resultado pode ser estendido para o caso de N entradas, ou seja, $(A_1, A_2, \dots, A_N)$,

- 1) $\overline{A_1 \times A_2 \times \dots \times A_N} = \overline{A_1} + \overline{A_2} + \dots + \overline{A_N}$,
- 2) $\overline{A_1 + A_2 + \dots + A_N} = \overline{A_1} \times \overline{A_2} \times \dots \times \overline{A_N}$.



Figura 2.1: Augustus De Morgan.

O teorema de De Morgan pode ser utilizado também para se provar que qualquer lógica pode ser elaborada a partir das lógicas básicas NAND e NOR.

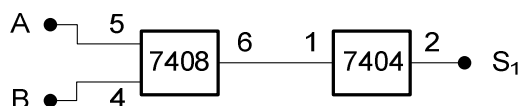
PRÁTICA:

OBS – Fixar os CI na matriz de contato (*Pront-o-Board* do Módulo Didático) e conectar os terminais apropriadamente em relação a fonte de tensão:

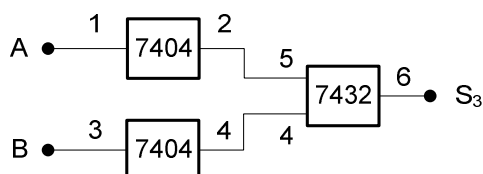
- Terminal 14 = +5V (VDD);
- Terminal 7 = 0V (GND ou VSS);
- Chave do módulo didático em TTL (Canto superior à direita no painel do módulo).

1 – Considere os circuitos 2.1 a 2.4:

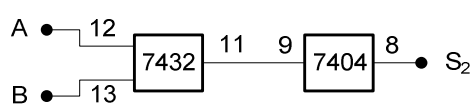
CIRCUITO 2.1:



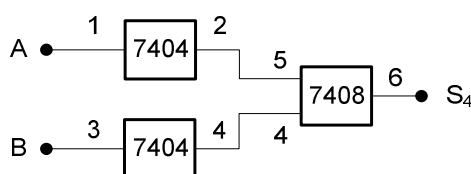
CIRCUITO 2.3:



CIRCUITO 2.2:



CIRCUITO 2.4:



1.1 – Trocar os blocos pelas respectivas portas lógicas. Isso pode ser feito a partir dos resultados do item 4 da prática 01;

1.2 – Obter a equação lógica de saída para cada circuito;

1.3 – Determinar por De Morgan quais dos circuitos deveriam ser iguais.

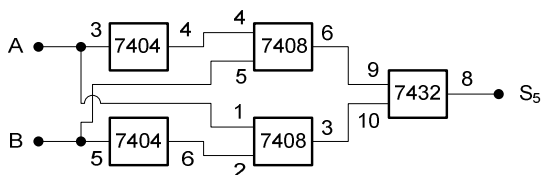
2 – Montar os quatros circuitos e verificar o funcionamento dos mesmos, preenchendo a tabela da verdade 2.1:

Tabela 2.1: Tabela verdade para circuitos 2.1 a 2.4.

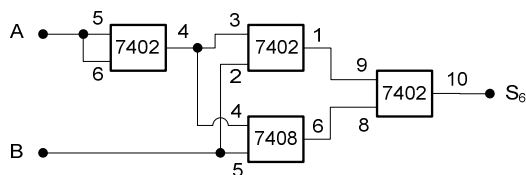
A	B	S ₁	S ₂	S ₃	S ₄
0	0				
0	1				
1	0				
1	1				

3 – Considere os circuitos 2.5 a 2.8:

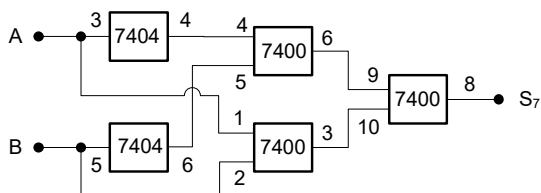
CIRCUITO 2.5:



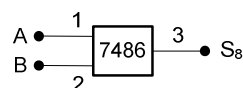
CIRCUITO 2.6:



CIRCUITO 2.7:



CIRCUITO 2.8:



3.1 – Trocar os blocos pelas respectivas portas lógicas. Isso pode ser feito a partir dos resultados do item 4 da prática 01, à exceção da lógica 7404, cuja lógica é listrada via folha de dados (*Datasheet*);

3.2 – Obter a equação lógica de saída para cada circuito;

3.3 – Determinar por De Morgan quais dos circuitos deveriam ser iguais.

3.4 – Montar os circuitos 2.5 a 2.8 e preencher com os resultados da saída a tabela 2.2.

Tabela 2.2: Tabela verdade para circuitos 2.5 a 2.8.

A	B	S ₅	S ₆	S ₇	S ₈
0	0				
0	1				
1	0				
1	1				

PESQUISA

1 – Demonstre o teorema de De Morgan;

2 – Pesquise a(s) motivação(ões) para De Morgan criar os teoremas estudados nesta prática.

Objetivo: • Verificar experimentalmente a validade de alguns teoremas Booleanos aplicados a circuitos digitais.

Lista de material: CI: 7404, 7408, 7432; *Datapool* módulo 2000, fios, computador e software Digital Works.

Introdução:

A álgebra booleana, também conhecida como "Álgebra de Boole", foi desenvolvida pelo matemático e filósofo britânico George Boole (Fig. 3.1) em meados do século XIX, como uma tentativa de utilizar técnicas algébricas para descrever o cálculo proposicional.

Em 1938 Claude E. Shannon mostrou, em sua tese de mestrado no departamento de Engenharia Elétrica do MIT (*Massachusetts Institute of Technology*), a aplicação da álgebra de Boole na análise de circuitos de relés.

Em sistemas digitais a álgebra booleana é utilizada para simplificação de expressões lógicas.

Os principais teoremas booleanos são:

- 1) $A \times 0 = 0$,
- 2) $A \times 1 = A$,
- 3) $A \times A = A$,
- 4) $A \times \bar{A} = 0$,
- 5) $A + 0 = A$,
- 6) $A + 1 = 1$,
- 7) $A + A = A$,
- 8) $A + \bar{A} = 1$,
- 9) $A + B = B + A$,
- 10) $A \times B = B \times A$,
- 11) $A + (B + C) = (A + B) + C = A + B + C$,
- 12) $A \times (B \times C) = (A \times B) \times C$,
- 13.1) $A \times (B + C) = AB + AC$,
- 13.2) $(A + B) \times (C + D) = A \times C + A \times D + B \times C + B \times D$,
- 14) $A + A \times B = A$
- 15.1) $A + \bar{A} \times B = A + B$,
- 15.2) $\bar{A} + A \times B = \bar{A} + B$.

Os teoremas 1 a 15 em conjunto com os teoremas De Morgan, abordados na aula Prática 02, constituem a base para análise de circuitos por meio de Álgebra Booleana.

PRÁTICA:

OBS – Fixar os CI na matriz de contato (*Pront-o-Board* do Módulo Didático) e conectar os terminais apropriadamente em relação a fonte de tensão:

- Terminal 14 = +5V (VDD);
- Terminal 7 = 0V (GND ou VSS);
- Chave do módulo didático em TTL (Canto superior à direita no painel do módulo).

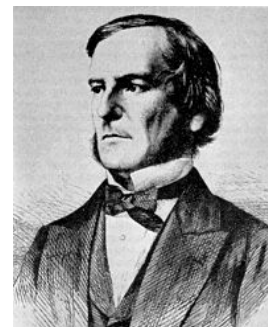
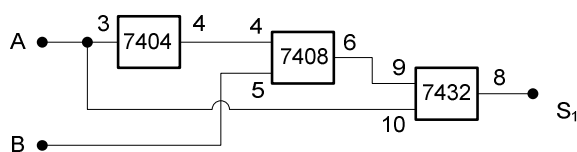


Figura 3.1: George Boole (1815 – 1864) criador da álgebra de booleana.

1 – Considere os circuitos a seguir.

CIRCUITO 3.1:



CIRCUITO 3.2:

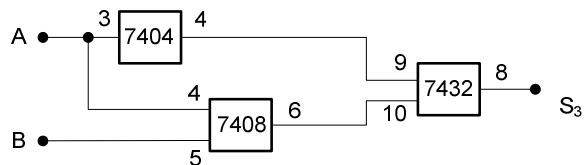


Tabela 3.1: Tabela verdade para circuitos 3.1 e 3.2.

A	B	Teórico		Prático	
		S ₁	S ₂	S ₁	S ₂
0	0				
0	1				
1	0				
1	1				

1.1 – Trocar os blocos pelas respectivas lógicas;

1.2 – Preencher a tabela 3.1, coluna resultado teórico, com o valor da saída lógica para os circuitos;

1.3 – Montar os circuitos 3.1 e 3.2, e preencher a tabela 3.1, coluna resultado Prático, com o valor da saída lógica para os circuitos.

2 – Considere a expressão lógica:

$$S = A \times B + (\overline{B + C}) + A \times \overline{B} + \overline{B} \times C$$

Tabela 3.2: Tabela verdade para expressão lógica.

A	B	C	S _{SS}	S _{CS}
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		

2.1 – Montar o circuito digital para a expressão lógica sem simplificações, utilizando o software Digital Works. Preencher com os resultados da saída a tabela 3.2, coluna S_{SS};

2.2 – Simplifique a expressão lógica utilizando álgebra booleana. Quantas portas lógicas são necessárias antes e depois da simplificação (considere portas de duas entradas e uma saída);

2.3 – Montar o circuito digital para a expressão lógica simplificada, utilizando o software Digital Works. Preencher com os resultados da saída a tabela 3.2, coluna S_{CS}.

PESQUISA

1 – Demonstre os teoremas 15.1 e 15.2;

2 – Ler o artigo do Prof. Christian H. Peregrini (página do curso). Listar os postulados básicos que conduziram Shannon a elaborar os teoremas algébricos para aplicação da álgebra booleana em circuitos elétricos.

Objetivo: • Verificar experimentalmente a utilidade de circuitos combinacionais na solução de um problema lógico;

Lista de material: CI: 7408, 7432, 7486, *Datapool* módulo 2000, fios, computador e software Digital Works.

Introdução:

O engenheiro é por excelência um “resolvedor de problemas”. Em todo momento, no desempenho da atividade profissional, o engenheiro está às voltas com um conjunto de informações esparsas, que precisa ser transformada em uma saída útil e bem organizada (BAZZO e PEREIRA, 2005).

Uma das formas do engenheiro organizar a solução de um problema consiste no ato de se projetar. É por meio do projeto que o engenheiro aplica de forma mais significativa os conhecimentos técnicos e científicos. Além disso, o engenheiro usa a experiência, o bom senso e a imaginação criadora. Por isso pode-se afirmar que: *o projeto é a essência da engenharia* (BAZZO e PEREIRA, 2005).

Não existe um padrão único e absoluto para a elaboração de um projeto. Entretanto algumas diretrizes são importantes, dentre elas:

- Definição do problema;
- Coleta de informações;
- Concepção;
- Avaliação;
- Especificação da solução.

Nesse contexto, os circuitos lógicos combinacionais representam um exemplo emblemático da relação: problema prático – projeto em engenharia.

Circuitos lógicos são chamados combinacionais se a saída depende exclusivamente da combinação lógica das entradas. Existe uma infinidade de aplicações para os circuitos combinacionais, alguns exemplos são: gerador de paridade, comparação entre dois números binários, somadores, detecção de maioria (verifica se a maioria dos bits é 1 ou 0), identificador de números primos, decodificadores, e entre outros.

Considere o seguinte problema: um motor e um sinal de alarme são controlados por meio de três chaves A, B e C, cuja lógica de funcionamento é (GARCIA e MARTINI, 2008):

- Ligando-se as três chaves, o motor é acionado;
- Ligando-se duas chaves quaisquer, o motor é acionado, porém acende-se uma lâmpada de alarme;
- Ligando-se uma chave qualquer, apenas a lâmpada de alarme é acionada;
- Se nenhuma chave estiver ligada, nada ocorre;
- Estão disponíveis apenas as lógicas AND, OR e EXCLUSIVE OR.

A descrição do problema realizada no parágrafo anterior contempla duas diretrizes: definição do problema e coleta de informações. As outras diretrizes são exploradas no decorrer da execução da aula prática.

Prática:

OBS – Fixar os CI na matriz de contato (*Pront-o-Board* do Módulo Didático) e conectar os terminais apropriadamente em relação a fonte de tensão:

- Terminal 14 = +5V (VDD);
- Terminal 7 = 0V (GND ou VSS);
- Chave do módulo didático em TTL (Canto superior à direita no painel do módulo).

Concepção do projeto:

1 – Definir quais são as variáveis de entrada e de saída;

2 – Construir a Tabela Verdade para identificação das situações e obter a equação lógica para cada saída.

3 – Simplificar as expressões lógicas obtidas utilizando Mapa de Karnaugh. Considere que estão disponíveis apenas as lógicas AND, OR, EXCLUSIVE OR.

Avaliação:

4 – Construir e simular o circuito lógico obtido no item 3, por meio do software *Digital Works*. Anotar na Tabela Verdade obtida no item 2 o resultado teórico obtido.

5 – Montar o circuito obtido no item 3 e verificar o funcionamento do mesmo. Anotar na Tabela Verdade obtida no item 2 o resultado prático obtido.

Especificação da Solução:

6 – Descrever a lista de material necessária para a implementação da solução encontrada, bem como, as possíveis vantagens e desvantagens.

PESQUISA

1 – Ler o artigo dos Profs. Walter Bazzo e Luiz Pereira (página do curso). Escreva um texto com a sua concepção sobre “o que significa projeto em engenharia?”. Estruture sua resposta com todas as informações que puder relacionar para, em seguida, fazer a síntese dessa definição.

2 – O que é dispositivo lógico programável – PLD (*Programmable Logic Device*)?

3 – Descreva o fluxograma do ciclo de desenvolvimento de PLDs (Veja TOCCI et al., 2007);

REFERÊNCIAS:

BAZZO, W. A. e PEREIRA, L. T. V., 2009, *Introdução à engenharia. Conceitos Ferramentas e Comportamento*. Editora UFSC, 2ª edição.

GARCIA, P. A. e MARTINI, J. S. C., 2008, *Eletrônica digital. Teoria e laboratório*. Editora Érica, 2ª edição.

TOCCI, R. J.; WIDMER, N. S. e MOSS, G. L., 2007, *Sistemas Digitais. Princípios e Aplicações*. Editora Pearson, 10ª edição.

Objetivo: • Compreender o funcionamento de um circuito somador de números binários;

Lista de material: CI: 7408, 7432, 7486, *Datapool* módulo 2000, fios, computador e software Digital Works.

Introdução:

Os circuitos aritméticos lógicos são aqueles que realizam operações aritméticas com números binários. Esses circuitos representam a base dos sistemas de computação.

Existe uma grande quantidade de operações aritméticas contempladas com circuitos lógicos específicos, tais como: soma, diferença, multiplicação, deslocamento, complementação, entre outros. Os circuitos aritméticos mais simples operam com palavras binárias de 1 bit cada.

O objetivo desta prática consiste em compreender o funcionamento de um circuito somador de duas palavras binárias (A e B) de 1 bit cada.

Prática:

OBS – Fixar os CI na matriz de contato (*Pront-o-Board* do Módulo Didático) e conectar os terminais apropriadamente em relação a fonte de tensão:

- Terminal 14 = +5V (VDD);
- Terminal 7 = 0V (GND ou VSS);
- Chave do módulo didático em TTL (Canto superior à direita no painel do módulo).

1 – Complete a tabela verdade a seguir nas colunas referentes ao valor TEÓRICO, que reflete todas as possibilidades de uma soma binária de dois bits.

A	B	Vem Um	TEÓRICO		PRÁTICO	
			A+B	Vai Um	A+B	Vai Um
0	0	0				
0	0	1				
0	1	0				
0	1	1				
1	0	0				
1	0	1				
1	1	0				
1	1	1				

2 – A partir da tabela verdade anterior obtenha a equação lógica e simplifique-a.

3 – Construir e simular o circuito lógico obtido no item 2, por meio do software *Digital Works*. Anotar na Tabela Verdade do item 1, o resultado teórico obtido.

4 – O somador completo pode ser implementado utilizando-se:

- duas portas EXCLUSIVE OR,
- duas portas AND e,
- uma porta OR.

Caso o circuito digital obtido no item 2 não seja realizável que a essa quantidade de portas lógicas, tente reformular a simplificação de forma que esse requisito (as portas lógicas listadas) seja atendido. Do contrário, se o circuito obtido no item 2 atende ao requisito, montar o circuito no *Pront-o-Board*.

5 – A partir do resultado obtido no item 4 construir um circuito somador para palavras de 4 bits.

PESQUISA

1 – Obtenha a equação e o circuito lógico para um subtrator de palavras de 2 bits, de forma que, se o minuendo for menor que o subtraendo, o resultado é mostrado em complemento de 2. Do contrário, o resultado mostrado é o valor direto da subtração.

Objetivo: Verificar a utilidade de Multiplexadores na solução de problemas

Lista de material: Computador e software Digital Works.

Introdução:

Um **multiplexer, mux, multiplex ou circuito multiplexador** é um dispositivo que permite a comutação de duas ou mais fontes de dados num único canal. O multiplexador pode ser utilizado em situações nas quais o custo de implementação de canais separados para cada fonte de dados é maior que o custo e a inconveniência de utilizar as funções de multiplexação/demultiplexação.

A seleção entre as entradas é realizada por variáveis de controle binárias. A Fig. 6.1 ilustra um multiplexador com quatro entradas (I_0 , I_1 , I_2 e I_3) e duas variáveis de controle (S_0 e S_1).

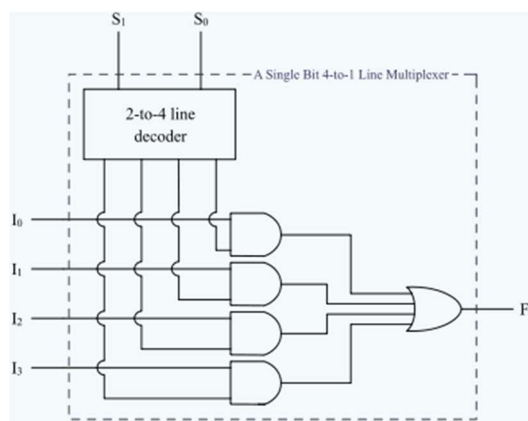


Figura 6.1: Exemplo multiplexador de 4x1.

O número de variáveis de controle define a quantidade máxima de entradas que podem ser multiplexadas. Para uma variável de controle multiplexa-se, no máximo, duas entradas. Para duas variáveis de controle multiplexa-se, no máximo, quatro sinais de entrada. Ou seja, para n variáveis de controle pode-se multiplexar 2^n entradas.

Em processamento de sinais digitais o multiplexador é usado para se obter fluxos de dados distintos ou combinar tais sinais em um único fluxo de dados, com uma taxa de transferência mais elevada. Isto permite que múltiplos fluxos de dados sejam transportados de um local para outro por meio de uma única ligação física, o que reduz os custos, otimizando os recursos disponíveis.

Um **demultiplexer, demux, demultiplex ou circuito demultiplexador** executa a operação inversa do multiplexador, isto é, distribui a única entrada que é aplicada ao mesmo, em algum dos canais de saída, dependendo da variável de controle.

Figura 6.2: Exemplo estrutura mux-demux de 4x1 e 1x2.

Nesta prática um sistema mux (4x1)-demux (1x2) será estudado, conforme figura 6.2.

Prática:

Mux:

1 – Considere um multiplexador, com uma variável de controle C_m de dois bits: C_{0m} e C_{1m} . Elabore uma combinação binária de controle e associe arbitrariamente às entradas I_0 a I_3 ;

C_{1m}	C_{0m}	Entradas
		I_0
		I_1
		I_2
		I_3

2 – Projetar o circuito lógico que realiza a função de multiplexador de 4 X 1, a partir da tabela de controle obtida no item 1.

Demux:

3 – Considere um demultiplexador, com uma variável de controle C_d de um bit: C_{0d} . Elabore uma combinação binária de controle e associe arbitrariamente às saídas do demultiplexador;

C_{0d}	Saídas
	S_0
	S_1

4 – Projetar um circuito demultiplexador de 1x2, a partir da tabela de controle obtida no item 3;

5 – Construir e simular, a partir do item 2 e 4, o circuito lógico obtido ilustrado pela Figura 6.2, utilizando-se o software *Digital Works*.

6 – A partir do item 5 preencher a tabela de seleção de caminhos do mux-demux projetado.

Associação	C_{1m}	C_{0m}	C_{0d}
$I_1 \rightarrow S_0$			
$I_0 \rightarrow S_1$			
$I_3 \rightarrow S_0$			
$I_3 \rightarrow S_1$			
$I_2 \rightarrow S_1$			
$I_2 \rightarrow S_0$			

PESQUISA

1 – Considere a necessidade de se converter um canal de comunicação de paralelo para série. Nesse caso, considere que a palavra a ser transmitida possui 8bits. Também estão disponíveis um contador digital e um sinal de clock. Esboce o circuito lógico e considere o exemplo de se transmitir a palavra 11100110.

2 – Como funciona a metodologia TDM (Time Division Multiplexing);

3 – Qual a especificidade que a metodologia TDMA (Time Division Multiple Access) possui em relação a metodologia TDM.

- Objetivo:**
- Conhecer o funcionamento do Display de 7 segmentos;
 - Verificar o funcionamento de um conversor BCD/7_Segmentos.

Lista de material: CI: 7404, 7432, 7486, *Datapool* módulo 2000 e fios

Introdução:

O display de sete segmentos é formado por sete LEDs, Diodo Emissor de Luz, ou *Light Emissor Diode*, dispostos em forma de oito, conforme figura 7.1. Quando se necessita mostrar o algarismo "0", ligam-se os LEDs os segmentos **a**, **b**, **c**, **d**, **e**, e **f**.

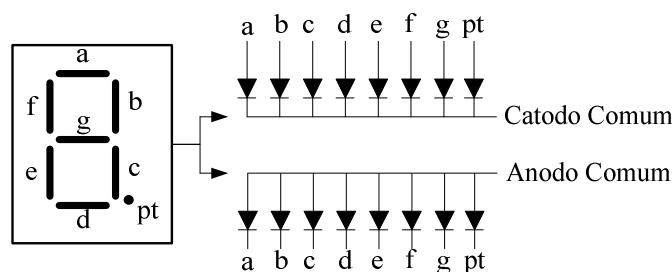


Figura 7.1: Estrutura de um display de 7 segmentos com catodo comum e com anodo comum.

O display pode ser do tipo anodo comum, no qual os terminais anodo de todos os segmentos estão interligados. Para acionar o display é necessário que o terminal comum esteja conectado ao terminal positivo da fonte (Vdd), enquanto que para ligar um segmento é necessário que o terminal correspondente esteja conectado à terra (GND) (lógica inversa).

No display catodo comum, deve-se conectar o terminal comum ao GND e, para ligar o segmento é necessário aplicar Vdd ao correspondente terminal anodo (lógica direta).

A representação de números reais em ponto flutuante é perfeitamente adequada para fazer cálculos matemáticos, científicos, entre outros. No entanto, nessa representação podemos ter perda de precisão do número representado ou mesmo haverá números que não podem ser representados por *overflow* (excedem o número de bits do expoente). Quando estamos representando números em que é necessário manter precisão até o último algarismo, tal como nos cálculos usados em procedimentos financeiros, não é admissível erro por aproximação.

Para resolver essa restrição, foi desenvolvida outra representação: BCD ou *Binary Coded Decimal* (ou seja, Decimal Representado em Binário). A ideia do BCD é representar, em binário, cada algarismo de *per si*, de forma que o número original seja integralmente preservado. A codificação BCD não possui extensão fixa, possibilitando representar números com precisão variável - quanto maior o número de bits, maior será a precisão.

Prática:

1 – Elaborar a tabela verdade de forma que, a partir da combinação de A, B, C e D acendam-se os segmentos relativos aos números mostrados na tabela a seguir.

Variáveis		Segmento							Algoritmo Display
A	B	a	b	c	d	e	f	g	
0	0								0
0	1								1
1	0								2
1	1								3

2 – Obter a equação de saída **simplificada** para cada um dos segmentos.

3 – Desenhar os circuitos para as funções lógicas do item 2.

4 – Montar o circuito utilizando-se as equações obtidas no item 3 e um display catodo comum.

Para entregar com o relatório:

1 – Obter a equação da saída simplificada para cada segmento utilizando-se o seguinte código:

A	B	C	D	7 segmentos
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	2
0	0	1	1	3
0	1	0	0	4
0	1	0	1	5
0	1	1	0	6
0	1	1	1	7
1	0	0	0	8
1	0	0	1	9

PESQUISA

1 – Pesquisar a origem e como são representados os algarismos decimais no código BCD8421. Explicar com seria representado o número 1,642 em BCD8421.

2 – Pesquisar a função e a estrutura interna do CI 7447 (*datasheet*).

Objetivo: • Compreender o funcionamento de uma Unidade Lógico Aritmético – ULA

Lista de material: Computador e software Digital Works.

Introdução:

A ULA executa as principais operações lógicas e aritméticas de um processador. O matemático John von Neumann propôs o conceito de ULA em 1945, quando escreveu um relatório sobre os fundamentos para um novo computador chamado EDVAC.

Um engenheiro pode projetar uma ULA para calcular qualquer operação, no entanto isso gera complexidade. Quanto mais complexa a operação, mais cara é a ULA, mais espaço utiliza no processador e mais dissipa energia. Assim, existe um compromisso entre o poder de processamento e a complexidade, satisfazendo aos requisitos do processador ou de outro circuito.

Nessa prática, o objetivo é projetar e investigar o funcionamento de uma ULA que realiza operações lógicas (AND, OR e complemento) e uma operação aritmética (somador completo).

Prática:

1 – A partir do circuito lógico mostrado na figura 8.1 preencha na tabela a seguir as colunas relativas à Operação, Saída, e Vai Um.

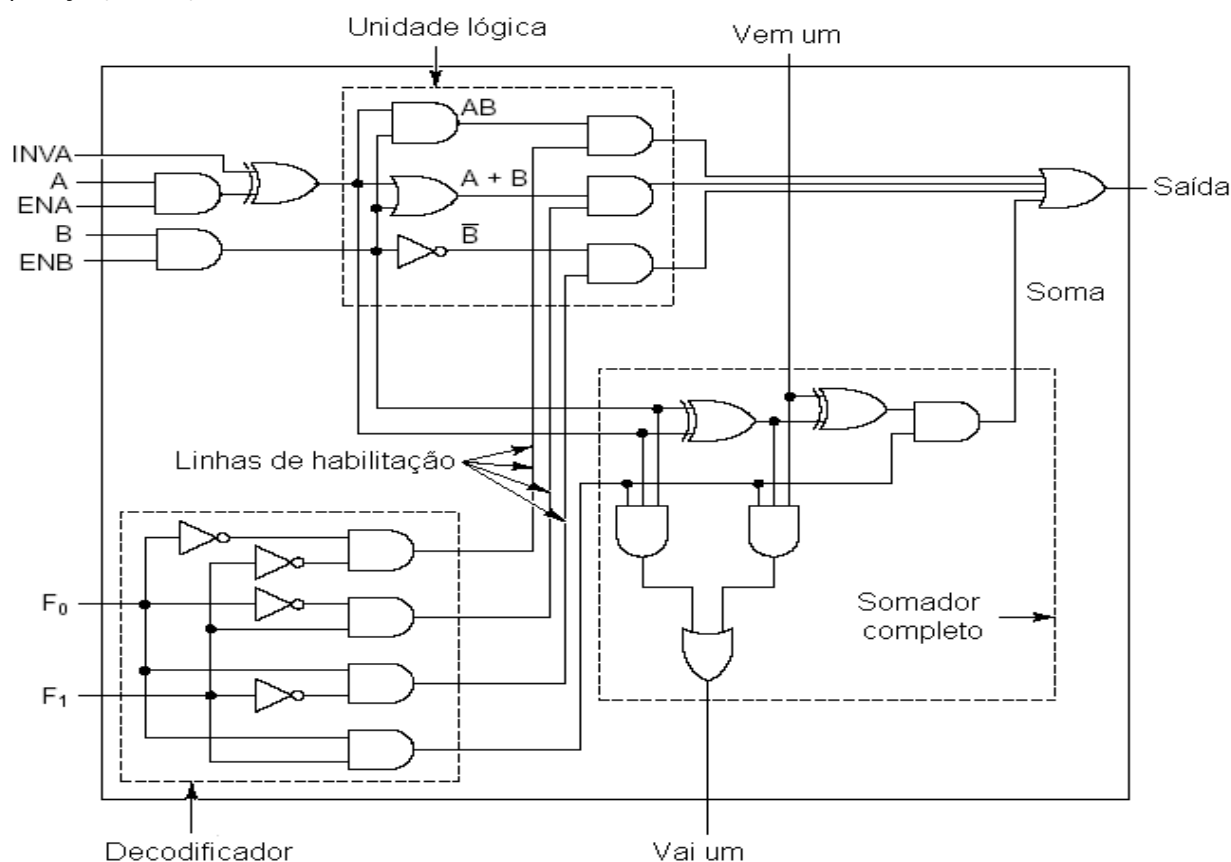


Figura 7.1: Circuito lógico para uma ULA que opera com duas palavras de 1bit cada.

A	B	Vem um	Operação	F0	F1	ENA	ENB	INVA	Saída	Vai Um
1	1	1		1	1	1	1	1		
0	0	1		0	1	1	1	1		
1	1	0		0	0	1	1	0		
0	1	1		1	0	1	1	1		

2 – Utilizando o software Digital Works, construir a ULA mostrada na Figura 7.1. Simular a operação do circuito lógico e verificar a consistência dos resultados obtidos no item 1.

Para entregar com o relatório:

3 – Represente as conexões de uma ULA, com base na estudada nessa prática, que opera com palavras de 4 bits.

4 – Redesenhar o circuito da Fig. 8.1 de forma a contemplar a operação aritmética de SUBTRAÇÃO, e a operação lógica de OU EXCLUSIVO.

PESQUISA

1 – Liste as operações lógico aritméticas implementadas no CI 74LS181, bem como o tamanho das palavras de dados.

- Objetivo:**
- Verificar o funcionamento de um Flip-Flop RS simples, composto por portas NAND e NOT;
 - Verificar o funcionamento de um Flip-Flop RS com Clock (Ck);

Lista de material: CI: 7400, 7404, 7408, *Datapool* módulo 2000, fios, Computador e software Digital Works.

Introdução:

O grande avanço da eletrônica digital foi dado pelos circuitos seqüenciais. Num circuito seqüencial o valor de uma saída depende não somente da combinação de valores das entradas mas, também, do valor anterior, isto é, o valor que a saída tinha antes da aplicação da combinação de valores nas entradas.

O **flip-flop** consiste em um circuito digital sequencial com a capacidade de armazenar um bit, ou seja, de funcionar como uma memória. Um flip-flop tipicamente inclui um ou dois sinais de entrada, um sinal de clock, e um sinal de saída. Além disso, muitos flip-flops comerciais são providos do complemento do sinal de saída.

Alguns flip-flops também incluem um sinal da entrada *clear*, que limpa a saída atual. Como os flip-flops são implementados na forma de circuitos integrados, eles também necessitam de conexões de alimentação. A mudança no sinal do clock faz com que o flip-flop mude ou retenha seu sinal de saída, baseado nos valores dos sinais de entrada e na equação característica do flip-flop.

O primeiro Flip-Flop foi inventado em 1918 por William Eccles e F. W. Jordan. Esse dispositivo foi inicialmente chamado de circuito de disparo de Eccles-Jordan, sendo construído a partir de válvulas termiônicas.

Flip-flops podem ser assíncronos ou síncronos. Os assíncronos são chamados de *Latch*, que caracteriza o fato dos mesmos servirem como célula de memória, ou seja, podem mudar de estado desde que o circuito esteja habilitado. Por outro lado, os dispositivos síncronos são referenciados como flip-flops, uma vez que a mudança de estado está relacionada à transição do sinal de clock.

Existem vários tipos de Flip-flops: SR ("set-reset"), D ("data" or "delay"), T ("toggle"), e JK (mestre-escravo), sendo este último o tipo mais comum. A Figura 8.1 ilustra a simbologia comum para alguns dos Flip-flops. Os flip-flops tipo JK, D e T podem possuir os terminais de SET e RESET. Vale ressaltar também que, conforme ilustra a figura 8.1 a principal diferença na simbologia entre um latch e um flip-flop consiste no triângulo alocado na entrada de clock.

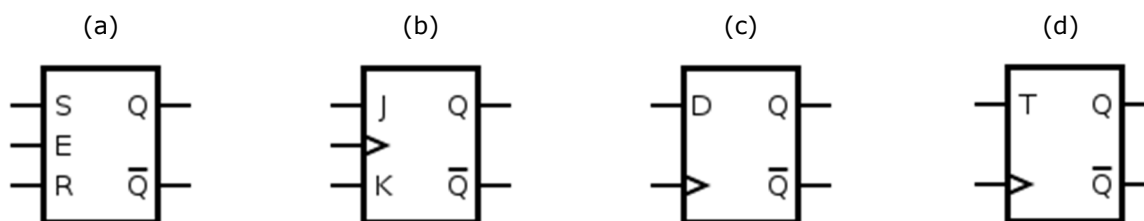
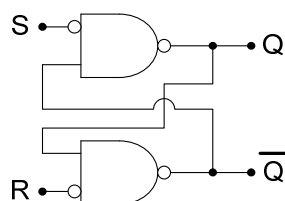


Figura 8.1: Simbologia típica para Flip-flops tipo: (a) Latch SR; (b) JK; (c) D e (d) T.

Prática:

1 – Montar o Latch (Flip-Flop) RS conforme o diagrama abaixo.



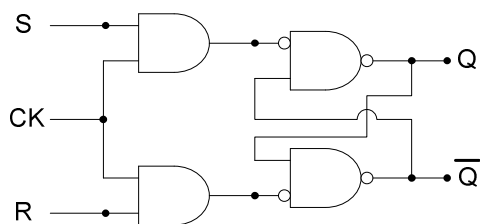
2 – Descrever o funcionamento do circuito do item 1 utilizando a tabela verdade a seguir.

S	R	Q_a	$\overline{Q}_a$	Teoria		Prática	
				Q	$\overline{Q}$	Q	$\overline{Q}$
0	0	0	1				
0	0	1	0				
0	1	0	1				
0	1	1	0				
1	0	0	1				
1	0	1	0				
1	1	0	1				
1	1	1	0				

3 – A tabela mostrada anteriormente pode ser resumida em:

S	R	Q_{final}	$\overline{Q}_{final}$
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

4 – Considere o circuito mostrado a seguir.



CK	S	R	Teoria		Prática	
			Q	$\overline{Q}$	Q	$\overline{Q}$
Anterior →			1	0	1	0
0	0	0				
0	0	1				
0	1	0				
0	1	1				
1	0	0				
1	0	1				
1	1	0				
1	1	1				

4.1 – Analisar o comportamento do circuito para os estado mostrados na tabela e preencher a saída na coluna relativa à parte teórica.

4.2 – Utilizando o software digital works montar o circuito. Simular o comportamento do circuito anotando o resultado na coluna relativa a parte prática.

PESQUISA

1 – Pesquisar a tabela verdade do CI 74LS73 (*datasheet*). Explicar o que é e qual a função do elemento three-state.

2 – Por que o circuito no item 4 é considerado um Latch.

- Objetivo:**
- Verificar o funcionamento de circuitos sequenciais;
 - Entender o funcionamento de um Flip-Flop JK Mestre-Escravo;

Lista de material: CI: 7400, 7404, 7408, 74107, *Datapool* módulo 2000 e fios.

Introdução:

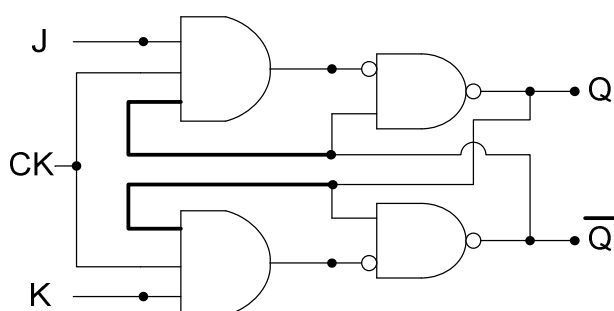
A origem do nome desse flip-flop tem duas versões. Na primeira, descrita pelo Engenheiro P. L. Lindley em uma carta enviada à *Electronics Design Magazine*, em 13 de junho de 1968, explica que o responsável pelo nome foi Dr. Eldred Nelson, enquanto trabalhava na *Hughes Aircraft*. No projeto de um sistema lógico Eldred associou letras às entradas do flip-flop, na ordem: #1: A & B, #2: C & D, #3: E & F, #4: G & H, #5: J & K.

Outra vertente para o nome foi em homenagem a Jack Kilby, o homem que inventou o circuito integrado, em 1958, pelo qual ele recebeu o prêmio Nobel em Física no ano 2000. "Jump-kill", também é utilizado como analogia a "set-reset".

O flip-flop JK aprimora o funcionamento do flip-flop RS, interpretando a condição $S = R = 1$ como um comando de inversão. Especificamente, a combinação $J = 1, K = 0$ é um comando para ativar (set) a saída do flip-flop; a combinação $J = 0, K = 1$ é um comando para desativar (reset) a saída do flip-flop; e a combinação $J = K = 1$ é um comando para inverter o flip-flop, trocando o sinal de saída pelo complemento.

Prática:

1 – Descrever o funcionamento do circuito a seguir, preenchendo a tabela verdade, na coluna relativa a parte teórica, para as combinações das entradas (J e K) e estados anteriores.



J	K	Q_a	$\overline{Q}_a$	Teoria		Prática	
				Q	$\overline{Q}$	Q	$\overline{Q}$
0	0	0	1				
0	0	1	0				
0	1	0	1				
0	1	1	0				
1	0	0	1				
1	0	1	0				
1	1	0	1				
1	1	1	0				

2 – Montar o Flip-Flop JK conforme ilustrado no circuito anterior e preencher as colunas da tabela relativas à parte prática.

3 – A tabela do item 1 pode ser resumida em:

J	K	Q_{final}	$\overline{Q}_{final}$
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

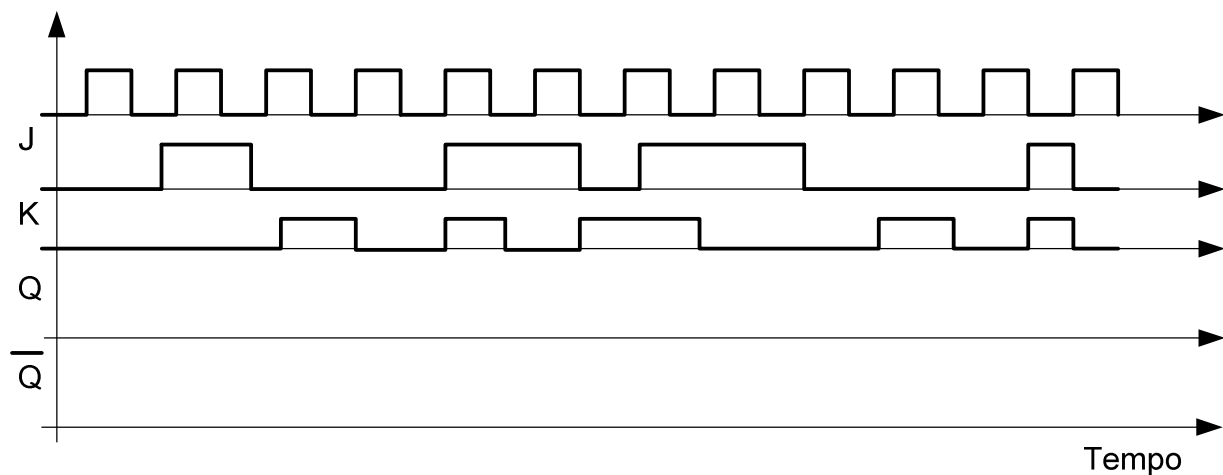
4 – Verificar o funcionamento do CI 74107 para verificar seu funcionamento.

CK	S	R	74107	
			Q	$\overline{Q}$
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		

Para entregar com o relatório:

5 – Utilizando-se um FF-JK e portas lógicas, desenhar o circuito lógico para se montar um Flip-Flop tipo D, e um Flip-Flop tipo T.

6 – Complete o diagrama de tempo para o FF-JK a seguir.



PESQUISA

1 – Pesquisar a função, tabela verdade e a estrutura interna do CI 74LS107 (*datasheet*).

2 – Quais os tipos de memórias são implementadas com Flip-Flops.

Objetivo: • Compreender o funcionamento de um contador crescente assíncrono;

Lista de material: CI: 2x7476, 7410, *Datapool* e fios.

Introdução:

Os contadores podem ser construídos utilizando-se Flip-Flops. Se o sinal de *clock* for comum a todos eles o contador é chamado de contador síncrono. Caso contrário, o contador é chamado de assíncrono.

Esta prática estuda o funcionamento de um **contador assíncrono** utilizando-se Flip-Flop JK mestre escravo. A Figura 8.1 mostra a estrutura do contador assíncrono.

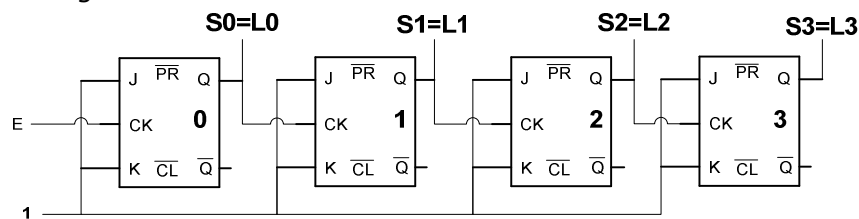


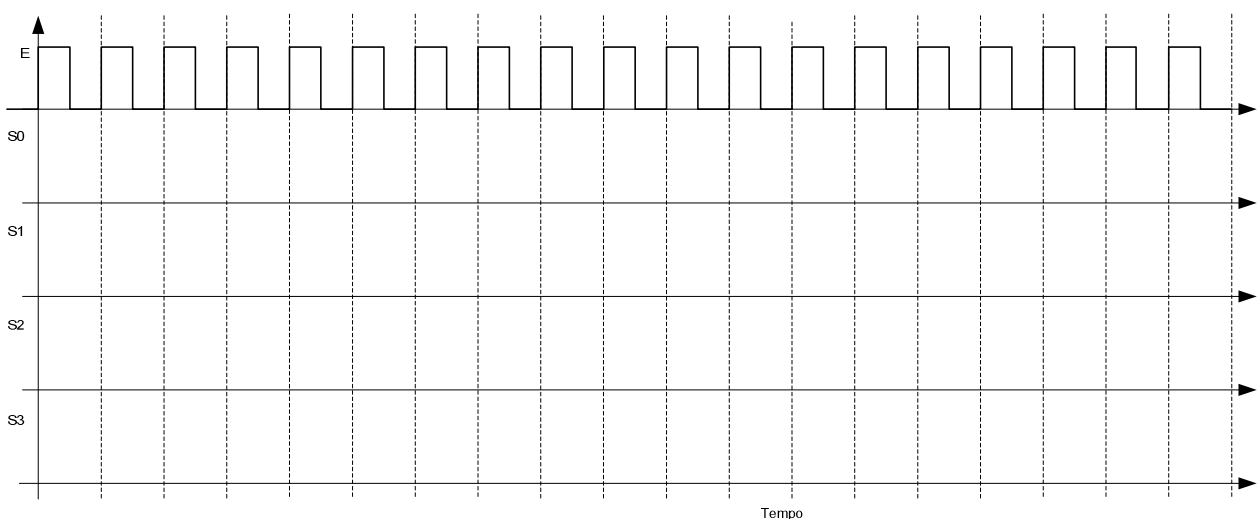
Figura 11.1: Estrutura de contador assíncrono utilizando-se 4 Flip-Flops.

Os valores das saídas correspondem às contagens em números binários dos pulsos de entrada, sendo que **S0** representa o bit menos significativo (LSB – *Less Significant Bit*) e **S3** representa o bit mais significativo (MSB – *Most Significant Bit*). O processo de contagem é reiniciado após o décimo sexto pulso de entrada.

A partir da tabela verdade do *Flip-Flop* JK obtida na prática 10, observa-se que quando o *clock* vai a nível lógico alto, a saída do *Flip-Flop* 0 é o inverso da saída anterior. Se o *clock* é 0 a saída permanece a anterior, ou seja, a saída muda apenas uma vez em um período de *clock*. Se a saída de um *Flip-Flop* for aplicada aos terminais JK do seguinte, tem-se que a saída deste mudará uma vez no período que a saída do *Flip-Flop* 0 mudou duas vezes, e assim para os outros *Flip-Flops*. A duplicação do período que ocorre de um *Flip-Flop* para o seguinte.

Prática:

1 – Completar a evolução no tempo para o contador síncrono, assumindo-se que sejam aplicados pulsos na entrada **E** da Fig. 11.1.



2 – A partir da evolução temporal do item 1, complete a tabela a seguir.

E (Pulsos)	MSB	←		LSB	NÚMERO EM DECIMAL
	S3	S2	S1	S0	
Nenhum					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

3 – Utilizando o CI 7476 associe cada saída aos LED **L0, L1, L2 e L3** do Datapool, conforme Fig. 11.1. Associe a entrada **E** ao sinal de *clock* 1Hz do Datapool. Complete a tabela a seguir.

Prática				
Pulsos	L3	L2	L1	L0
Nenhum				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

4 – Supondo que estejam disponíveis dois CIs 74LS76. A partir do Datasheet para o mesmo (Anexo C), esboçar o circuito digital, em termos de conexão entre os terminais dos CI, para que seja implementado um contador de 0 a 10.

Objetivo: • Compreender o funcionamento de contador síncrono;

Lista de material: CI: 2x7476, Datapool e fios.

Introdução:

Os contadores síncronos compartilham o mesmo *clock*. Em um contador síncrono os *Flip-Flops* estão em paralelo, ou seja, mudam de estado simultaneamente, pois estão todos sincronizados com as transições negativas dos pulsos de *clock* de entrada. Nos contadores assíncronos existe um maior atraso na propagação dos níveis lógicos de um *Flip-Flop* a outro.

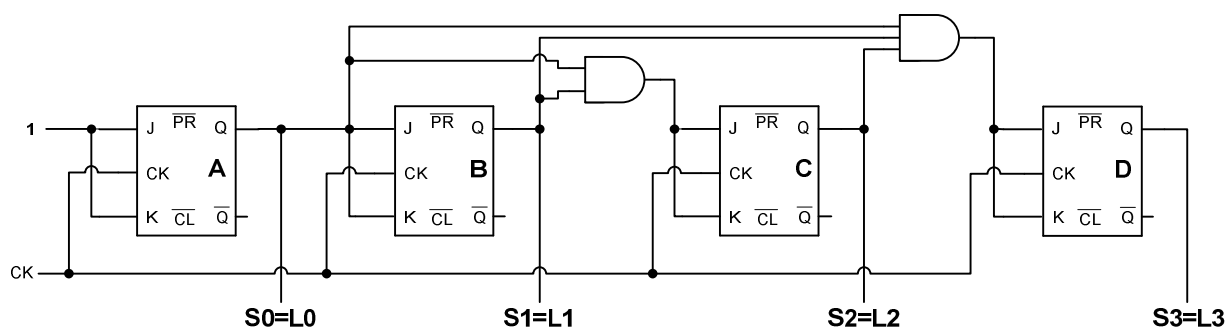


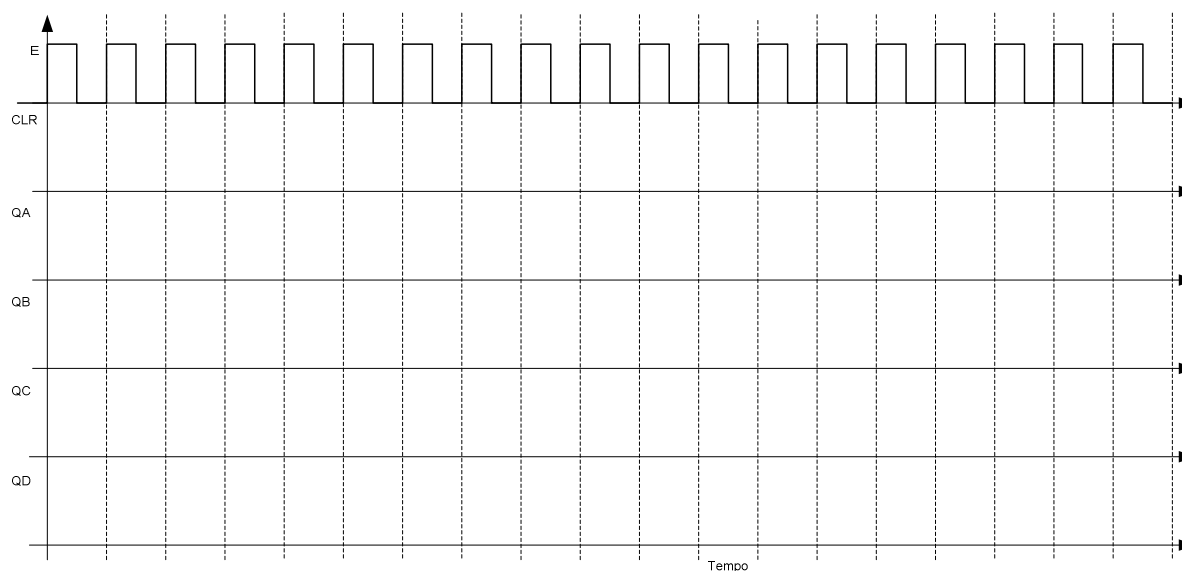
Figura 12.1: Estrutura de contador síncrono módulo 16, utilizando-se 4 Flip-Flops J-K.

Nessa prática, o objetivo é projetar e investigar o funcionamento de um circuito contador síncrono.

Prática:

1 – Alterar a Fig. 12.1 de forma que o circuito digital resultante seja um contador síncrono que execute a sequência 2 – 5 – 0 – 3 – 8. Esboçar o circuito lógico indicando os CIs e as interligações entre os respectivos terminais.

2 – Montar o circuito lógico, utilizando o software Digital Works, e aplicar ao circuito um *clock* de 0,1Hz. Completar o diagrama de tempo a seguir.



3 – O que aconteceria se o contador iniciasse com algum dos seguintes valores? (Escreva a sequência correspondente para os cinco primeiros *clock*).

- a) 4
- b) 1
- c) 7

4 – Esboçar as ligações entre os terminais de CI da família 74 para executar o circuito lógico projetado e simulado no item 2 desta prática (entregar com o relatório).

PESQUISA

1 – Procure o datasheet dos CIs 74LS160/162 e 74HC160/162. Qual a diferença entre eles?

2 – Qual(is) a(s) vantagem(ns) e desvantagem(ns) dos contadores síncronos em relação aos assíncronos.

Objetivo: • Compreender o funcionamento de uma Unidade Lógica Aritmética - ULA

Lista de material: CI: 3x7408, 7486, 7404, 7432, *Datapool* e fios.

Introdução:

Memória

Prática:

1 – A partir do circuito lógico a seguir preencha a tabela abaixo.

A	B	Operação	F0	F1	ENA	ENB	INVA	Saída Teórica	Saída Prática

2 – Represente as conexões de uma ULA, com base na estudada nessa prática, que opera com palavras de 4 bits.

PESQUISA

1 – Liste as operações lógico aritméticas implementadas no datasheet dos CI 74LS181.

2 – Qual o tamanho das palavras de dados que o CI 74LS181 utiliza.

3 – Quantos dos elementos que compõem a ULA foram vistos durante o curso de eletrônica digital.

A supervisão dos laboratórios visando à aprendizagem e por questões de segurança, estabelece para as aulas práticas e demais atividades no Laboratório de Eletrônica Analógica e Digital – A um conjunto de Normas para Aulas Práticas e de Segurança, listadas a seguir.

I - NORMAS GERAIS

- I.1. **OBJETOS** – os objetos volumosos de uso pessoal (mochilas, pastas, livros, cadernos etc.) devem ser colocados nos escaninhos disponíveis, na frente da sala ou sob as bancadas do laboratório, mas nunca sobre as mesmas;
- I.2. **CELULAR** – NÃO é permitido o uso do telefone celular ligado, durante as aulas práticas. Recomenda-se desligá-lo antes de cada aula;
- I.3. **PONTUALIDADE** – Para as aulas de Laboratório, existe uma tolerância de até 15 minutos. **O aluno que chegar após este período não poderá assistir às aulas e só poderá efetuar a sua reposição por motivo justificável (por escrito, como por ex., ocorrência de trânsito);**
- I.4. **CHAMADA** - A chamada, nas aulas práticas, deverá ser realizada nos 15 (quinze) minutos iniciais e no final da aula;
- I.5. **REPOSIÇÃO DE AULAS (por motivo de falta)** – No caso do aluno faltar à aula prática de sua sub-turma (TA ou TB), o mesmo deverá apresentar ao professor da disciplina uma justificativa por escrito, alegando o motivo (trabalho, doença, falecimento de um parente próximo etc.).

A repetição da aula prática ao aluno que a perdeu deverá ser autorizada pelo professor (por escrito, através de um modelo de autorização) e acompanhada pelo laboratorista, o qual dará a assistência necessária. **O prazo máximo para o aluno recorrer à reposição da aula é de duas semanas.**

- I.6. **NÚMERO DE ALUNOS POR BANCADA** – As montagens dos circuitos serão feitas por até 4 (quatro) alunos por bancada, divididos em grupos de dois alunos, que deverão fazer o relatório da aula por grupo e entregar o mesmo na semana seguinte à aula;
- I.7. **POSTURA PROFISSIONAL:**
 - a) Não será permitido aos alunos(as) assistirem aula trajando bermuda e/ou camisetas, por medidas de segurança e por aspectos de postura profissional;
 - b) O Laboratório não é um lugar de bate-papo ou de perda de tempo; portanto, o aluno deve procurar ser objetivo e trabalhar em sua bancada sem prejudicar os colegas de outras bancadas;
 - c) Não é permitido ao aluno fumar ou fazer lanche no laboratório;
- I.8. **REPOSIÇÃO DE INSTRUMENTOS, COMPONENTES E MATERIAIS** – no caso de perda ou dano destes, se comprovado motivo de negligência por parte do aluno, o mesmo deverá efetuar a reposição imediata ao Laboratório;
- I.9. **PENALIDADES DISCIPLINARES** – o aluno será advertido pelo prejuízo material ao patrimônio do Laboratório. No caso de reincidência, o caso será apresentado ao colegiado de curso que tomará as medidas cabíveis;
- I.10. **EMPRÉSTIMO** – não é permitido o empréstimo de material para qualquer outro fim sem a aprovação do supervisor do laboratório;
- I.11. **OBJETIVIDADE** – o laboratório tem uso específico para aulas práticas e pesquisa, não sendo um lugar para atividades de estudos teóricos ou monitoria;

- I.12. **USO DO MICROCOMPUTADOR** – os microcomputadores no laboratório são para uso exclusivo nas aulas práticas. Não será permitida, em hipótese alguma, a leitura de e-mail, manipulação de arquivos fora do contexto da aula prática, ou qualquer tipo de uso para o computador não autorizado pelo professor ou relacionado à prática;
- I.13. **LIVRO DE OCORRÊNCIAS** – No laboratório consta um livro para registros de ocorrências. Quaisquer eventualidades ocorridas com os materiais de consumo ou permanentes devem ser relatadas detalhadamente e assinadas pelo laboratorista ou professor responsável pela aula. Informações fundamentais para a ocorrência: data, hora estimada, material envolvido, disciplina, professor(es), aluno(s), descrição do fato. Exemplos de ocorrências: extravio ou dano nos equipamentos, roubo, empréstimos de componentes/equipamentos.
- I.14. **RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA** – Cada bancada é subdividida em dois módulos com dois alunos por módulo, no início de cada aula prática o laboratorista entregará os equipamentos a um dos alunos do módulo, que assinará um termo recebendo os componentes/equipamentos e responderá pelos mesmos durante a aula prática. Ao término da mesma, o laboratorista receberá e dará baixa no empréstimo feito ao referido aluno responsável pela bancada, anotando qualquer tipo de ocorrência que ocorrer.

II. NORMAS DE ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA

- II.1. **PROCEDIMENTO INICIAL** – Antes de cada montagem, ligue o disjuntor diferencial da bancada. Após o término da mesma, desligue-o;
- II.2. **DISPOSIÇÃO DOS COMPONENTES E EQUIPAMENTOS** – ao término de cada montagem, os equipamentos e componentes devem ser dispostos como recebidos antes do início da aula: componentes em ordem, um ao lado do outro e instrumentos desligados;
- II.3. **PARA QUALQUER PROCEDIMENTO** – Execute-o somente se estiver habilitado. Na DÚVIDA, informe-se com o professor ou com o laboratorista;
- II.4. **FAÇA APENAS O QUE ESTÁ PROGRAMADO** – não faça experiências não programadas pelo professor. Siga o cronograma do semestre e as instruções de cada aula prática;
- II.5. **COOPERE** com o professor e com os colegas;
- II.6. Mantenha o banco sob a bancada após o seu uso;
- II.7. Mantenha limpa e organizada a bancada em que está sendo realizada a prática, pois a bancada é o seu local de trabalho;
- II.8. Não faça brincadeiras, mantenha a postura profissional;
- II.9. **CONHEÇA O LABORATÓRIO** – conheça os armários onde são guardados os materiais e componentes, os instrumentos e seus modos de operação;
- II.10. **SOLICITE A PRESENÇA DO PROFESSOR** em sua bancada, no caso de dúvidas ou de acidentes.

1) Instruções Gerais

O relatório deverá ser feito à mão. Erros no uso correto do Português são penalizados com redução de nota. A parte inicial do relatório deverá conter:

- a)** nome e número de matrícula dos alunos que realizaram a prática;
- b)** o número e o título da prática, e
- c)** a data que se realizou a prática.

2) Introdução Teórica

Esta seção deverá conter uma introdução sobre a prática realizada, com enfoque no objetivo e no conteúdo que foi avaliado experimentalmente. Expresse os principais circuitos relacionados à prática, bem como os dados obtidos por simulação e/ou experimentalmente e os calculados. Liste todos os materiais utilizados na prática;

3) Memória de Cálculo

Nesta seção deverão ser apresentadas as questões, tabelas e/ou gráficos relativas à parte Prática de cada um dos experimentos. É permitido responder no próprio roteiro da aula prática e anexá-lo ao relatório. Observe que, cada prática no Guia de Aulas Práticas está dividida em quatro seções: Objetivo, Lista de Material, Introdução, Prática e, em algumas, Pesquisa. Essa seção do relatório está focada apenas na seção Prática.

Observações importantes:

- a)** As grandezas devem ser indicadas com duas casas decimais, sendo as aproximações realizadas da seguinte forma:

13,456 → 13,46;

45,355 → 45,35;

13,731 → 13,73.

- b)** Nunca deixar de apresentar os rótulos dos eixos em gráficos (quando houver). Em oscilogramas (gráficos de osciloscópios) deve-se sempre apresentar as divisões de grade, ou seja, quantos volts/divisão e quantos segundos/divisão;

- c)** Atenção para as indicações das grandezas e unidades de medida. Não deixar números que representam grandezas físicas sem as respectivas indicações, por exemplo, cinco volts → 5V.

4) Resultado da Pesquisa

Nesta seção deverá ser apresentado o assunto pesquisado, caso exista esse tópico no roteiro da prática realizada. Não se esquecer de colocar a fonte da pesquisa (livro, internet, artigos). No caso da fonte pesquisada ser páginas da internet deve-se citar o endereço, data e hora que ocorreu o acesso. Para livros e artigos citar o nome do autor, título, edição e editora.

5) Conclusão

Nesta seção deve-se elaborar e redigir as principais conclusões observadas pelo grupo. A conclusão deve versar sobre os objetivos. Entre tais conclusões devem constar, por exemplo, explicações para as eventuais (e prováveis) diferenças entre valores medidos e calculados. Deve ser enfatizado que, montagens experimentais em laboratório têm como objetivo primeiro o oferecimento de informações reais, a partir da manipulação dos componentes e montagens, para consolidar o aprendizado teórico e prover contato com a prática.

Ademais, serve essencialmente para a verificação da consistência dos conceitos teóricos nos resultados levantados experimentalmente.

É de suma importância uma discussão criteriosa (extraclasse) e sistemática do grupo em relação às experiências realizadas no laboratório. Esta discussão provê o subsídio necessário para a elaboração de conclusões fisicamente consistentes. É importante ressaltar que a conclusão é a parte mais importante do relatório.